补讲《土力学》内容

R1、土压力基本知识

R2、地基承载力基本知识

R1、土压力基本知识

- 参考《土力学》第六章“挡土结构物上的土压力”
- 限于学时，仅讲基本知识，深入的讨论放到“地下结构”课程

土压力概念

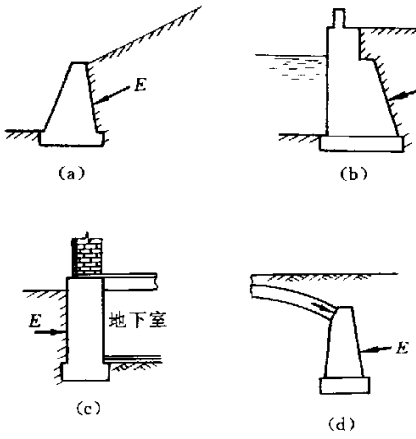


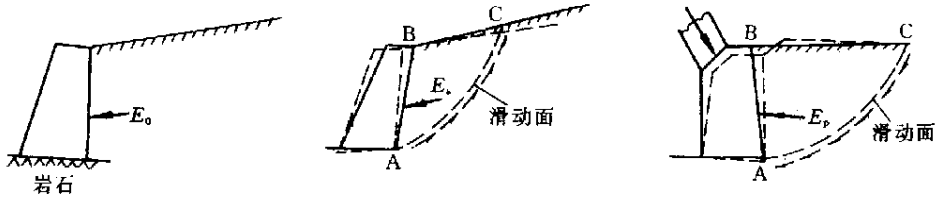
图 6-1 挡土墙的几种类型
(a) 支撑土坡的挡土墙；(b) 堤岸挡土墙；
(c) 地下室侧墙；(d) 拱桥桥台。

土压力类型（图6-5）

静止土压：挡土墙不动，使土体静止。

主动土压：挡土墙受土压而移动，土体主动变形到 破坏。

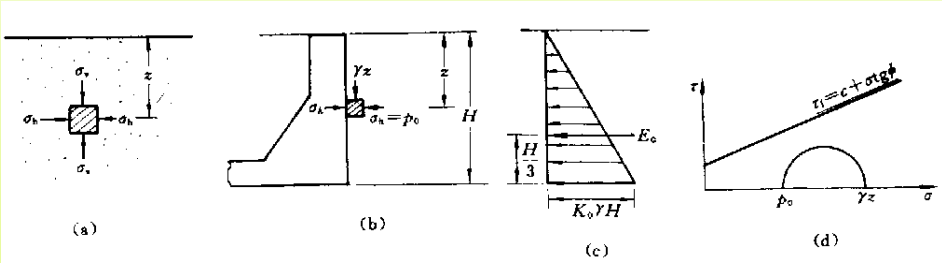
被动土压：挡土结构挤土，土体被动变形到破坏。



静止土压力计算

仅考虑墙后土体水平，墙背竖直的情况（图6-7）

因墙体不动，墙后土体水平，无地表荷载作用时的静止土压力等于无限水平土层中的水平应力.



静止土压力计算

所以，静止土压力计算式为：

$$p_0 = K_0 \gamma z = K_0 \sigma_z$$

K_0 称为静止土压力系数。

无粘性土及正常固结粘性土对应于自重应力的K_0值经验公式：

$$K_0 = 1 - \sin\varphi$$

主动土压力和被动土压力的计算

各有两种理论：

朗肯（Rankine）理论：适用于墙背竖直光滑、墙后地面水平的情况

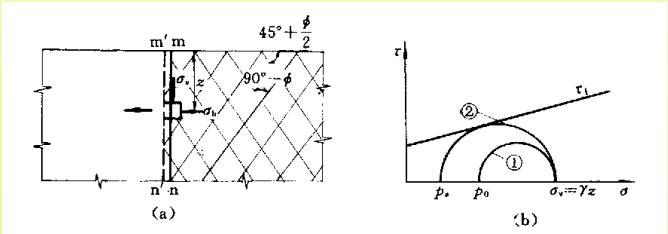
库伦（Coulomb）理论：可考虑墙后地面及墙背任意倾角、墙背非光滑的情况，但一般仅能计算无粘性土（c＝0）

对粘性土也可按此理论计算，但推导较复杂，与实际差异也较大。

主动土压力计算（朗肯理论）

此时土体主动变形，水平应力减小，竖向应力不变，破坏时的水平应力（主动土压力）等于极限应力状态下的小主应力。

破坏滑移面（滑移线）与水平面（小主应力）夹角 $45^{o}+\phi/2$



主动土压力计算（朗肯理论）

极限条件为

$$\sin\phi=\frac{\sigma_1-\sigma_3}{\sigma_1+\sigma_3+2c\cdot\mathrm{ctg}\phi}$$

可写成

$$\sigma_3=\sigma_1\tan^2(45^\circ-\frac{\phi}{2})-2c\cdot\tan(45^\circ-\frac{\phi}{2})$$

而现在

$$\sigma_3=p_a \qquad \sigma_1=\gamma z$$

主动土压力计算（朗肯理论）

所以，主动土压力计算式为：

$$p_a=\gamma z\tan^2(45^\circ-\varphi/2)-2c\tan(45^\circ-\varphi/2)$$
$$=\gamma zK_a-2c\sqrt{K_a}$$

其中

$$K_a=\tan^2(45^\circ-\frac{\phi}{2})$$

K_a称为主动土压力系数。

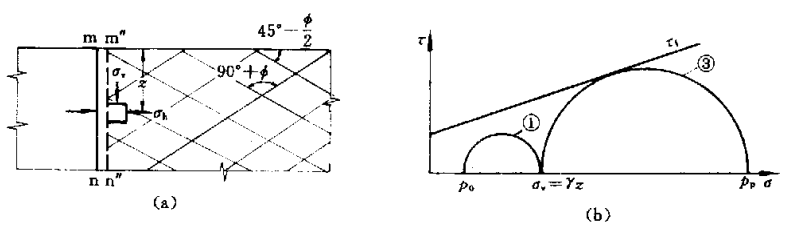
主动土压随深度z线性增大，z小于一定值时，p_a为拉，而土一般不能提供拉应力，故此处墙体所受土压为零。

（如由此说土被拉裂，不合逻辑。土拉裂另有原因）

被动土压力计算（朗肯理论）

此时土体被动变形，水平应力增大，竖向应力不变，破坏时的水平应力（被动土压力）等于极限应力状态下的大主应力。

破坏滑移面（滑移线）与水平面（大主应力）夹角 $45^\circ-\phi/2$



被动土压力计算（朗肯理论）

极限条件

$$\sin\phi=\frac{\sigma_1-\sigma_3}{\sigma_1+\sigma_3+2c\cdot\mathrm{ctg}\phi}$$

可写成

$$\sigma_1=\sigma_3\tan^2(45^\circ+\frac{\phi}{2})+2c\cdot\tan(45^\circ+\frac{\phi}{2})$$

而现在

$$\sigma_1=p_p \qquad \sigma_3=\gamma z$$

被动土压力计算（朗肯理论）

所以，被动土压力计算式为：

$$p_p = \gamma z \tan^2(45^\circ + \frac{\phi}{2}) + 2c \cdot \tan(45^\circ + \frac{\phi}{2}) = \gamma z K_p + 2c\sqrt{K_p}$$

其中

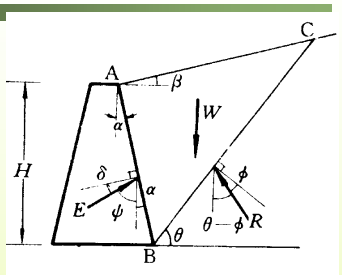
$$K_p = \tan^2(45^\circ + \frac{\phi}{2})$$

K_p称为被动土压力系数。 两土压系数间关系？

被动土压随深度z线性增大。 合土压计算？作用点？

计算主、被动土压力的库伦理论

计算思路及方法：



1、假定破坏滑移面（平面）

2、分析滑移土体的受力情况

3、由平衡条件求出“土压力”的合力

4、由极值条件得出最可能滑移面及相应土压力

5、由土压力合力与墙高的关系分析得出土压分布（详见后）

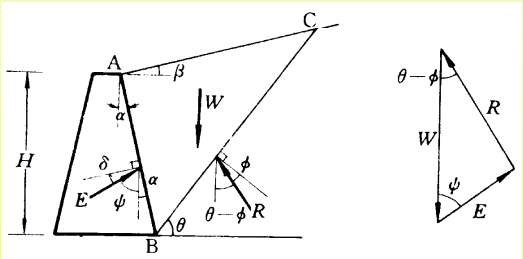
主动土压力计算（库伦理论）

如上分析（见图），　由正弦定理有

$$E=\frac{W\sin(\theta-\varphi)}{\sin(\theta-\varphi+\psi)}$$

$$\psi=90^{o}-\delta-\alpha$$

W 也是 θ 的函数。



主动土压力计算（库伦理论）

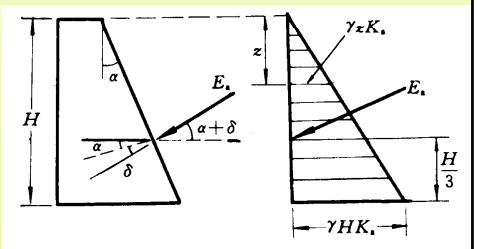
求极值有（求出的是极大还是极小?）：

$$E_a=\frac{1}{2}K_a\gamma H^2$$

主动土压系数K_a见式（6-22）

土压力分布：对上式求导知土压力随深度线性增大。

注：分布土压大小是按竖直长度计算的。



被动土压力计算（库伦理论）

与上类似，但因滑动方向相反，被动土压及滑移面上力的方向有变化。

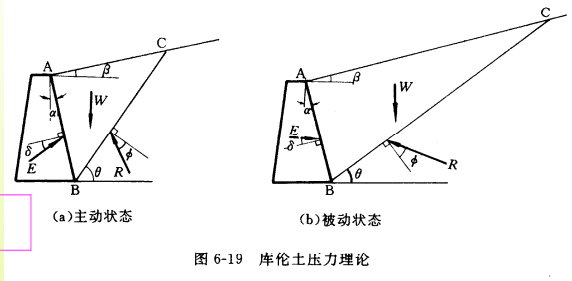


图 6-19　库伦土压力理论

极大or极小？

$$E_a = \frac{1}{2} K_p \gamma H^2$$

被动土压系数K_p见式（6-25）

土压力分布：同理可知随深度线性增大。

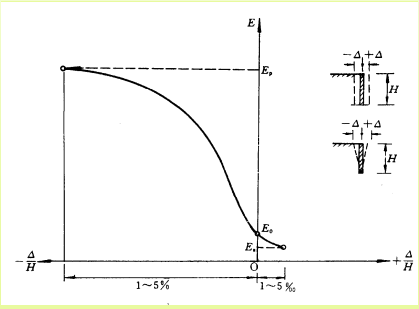
两种理论比较：当土体本身及墙背的摩擦角较大時，两种理论求出的被动土压误差偏大，其他情况均可以。

三种土压力大小比较：

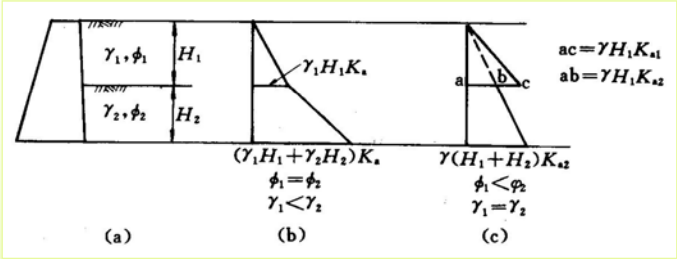
哪两者接近？

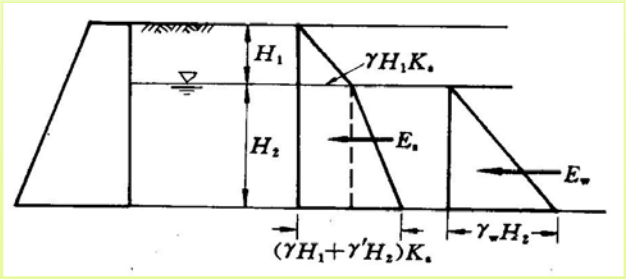
哪一土压发生对应较大位移？

注：该图针对超固结系数接近1的土。



土分层及有地下水时的土压力计算





R2、地基承载力

- 参考《土力学》第八章“地基承载力”
- 需较多弹性力学知识及特征线理论的部分不讲，与“基础工程”重复的不讲。

R2、地基承载力

2-1 地基破坏过程及地基承载力概念

2-2 地基极限承载力计算

2-3 限制塑性区确定地基容许承载力

2-1 地基破坏过程及地基承载力概念

考虑竖向荷载。

随荷载增大，地基沉降及（剪）应力增大(图）。

典型荷载-沉降曲线三个阶段：

压密阶段(直线变形阶段)；

局部剪损阶段；

整体剪切破坏阶段(塑性区贯通)

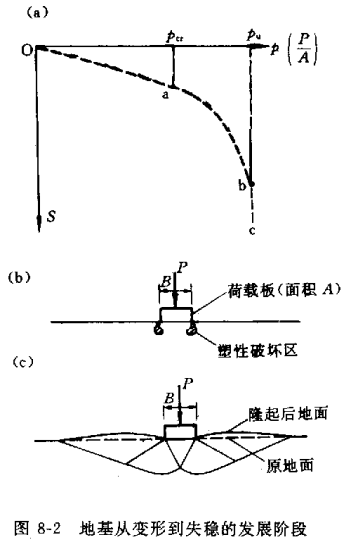


图 8-2 地基从变形到失稳的发展阶段

2-1 地基破坏过程及地基承载力概念

两个临界荷载（对应于3阶段分界点的荷载）：临塑荷载；极限荷载

地基承载力：地基承受荷载的能力，可分极限承载力 和 容许承载力

2-1 地基破坏过程及地基承载力概念

极限承载力：荷载稍大于此值，地基即彻底破坏。和土性及基础埋深、大小、形状等有关

容许承载力：考虑一定安全储备、变形限制。所以除上述因素外，还与上部结构情况有关。

因此，地基承载力 非 材料性质，讲“土的承载力”是错误的

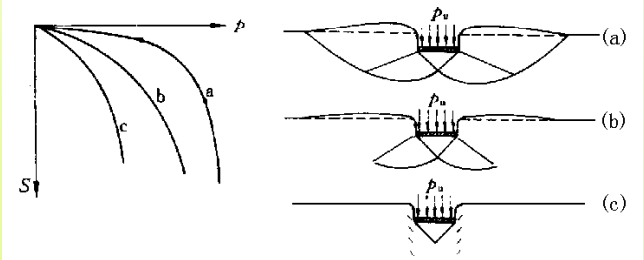
2-1 地基破坏过程及地基承载力概念

地基破坏三种形式：（图）

整体剪切破坏：典型情况，如前所述；

局部剪切破坏：变形持续发展，土抗剪强度不能同时发挥，塑性区不贯通而沉降已很大，承载力低

冲剪破坏：刺入式破坏，变形发展快，承载力更低



2-1 地基破坏过程及地基承载力概念

各种破坏形式发生的条件：

地基土较硬、基础埋深较小的情况下，一般发生整体剪切破坏；

土软、埋深大，则可发生后两种形式的破坏。Vesic曾给出定量判别条件（见p276）。

B2、地基承载力

2-1 地基破坏过程及地基承载力概念

2-2 地基极限承载力计算

2-3 限制塑性区确定地基容许承载力

2-2 地基极限承载力计算

极限平衡理论：针对理想塑性体，考虑平衡及极限条件列微分方程(p278)求解，不考虑变形协调条件。

基于极限平衡理论的几种求解方法：

1）直接求解上述微分方程及边界条件；

2）用特征线（滑移线）法，求解上述方程及边界条件；

3）据滑移线性质(举例）及边界条件，画出滑移线场，再直接分析滑移体的平衡

以上方法，仅对整体剪切破坏问题才较完善。

2-2 地基极限承载力计算

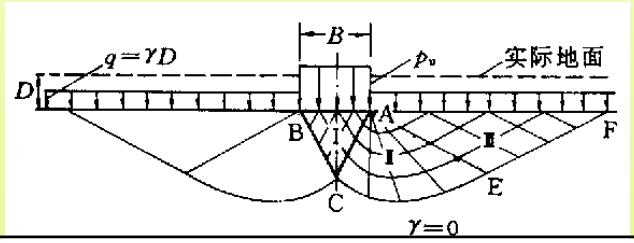
Prantl-Reissner极限荷载理论解（条基）

1）Prantl的贡献：基础埋深为零，不计土体自重

滑移线形状如图，分三个区

Ⅰ：主动区，σ_1在竖向；　Ⅱ：过渡区；

Ⅲ：被动区，σ_1在水平向 (由边界条件看)。



2-2 地基极限承载力计算

由滑移体平衡可求出（参见p281-282）：

$$p_u = cN_c$$

$$N_c = [tg^2(45^\circ + \frac{\phi}{2})e^{\pi tg\phi} - 1]\mathrm{ctg}\phi$$

ϕ=0时，用罗必塔法则求极限有 $N_c=\pi+2$

2-2 地基极限承载力计算

2）Reissner的贡献：基础埋深范围内土重作为周边超载，不计基底以下土体的自重

$$p_u = cN_c + qN_q$$

$$N_q = N_c \tan\phi + 1$$

N_c同前（或按教材写）

2-2 地基极限承载力计算

3）卡克特的贡献：在以上基础上，考虑土体自重，给出一般解

$$p_u = cN_c + qN_q + \frac{1}{2}\gamma B N_\gamma$$

$$N_\gamma = 2(N_q + 1)\tan\phi$$

N_c、N_q同前

2-2 地基极限承载力计算

一般解的讨论：

$$p_u = cN_c + qN_q + \frac{1}{2}\gamma BN_\gamma$$

$$N_c = [tg^2(45^\circ + \frac{\phi}{2})e^{\pi tg\phi} - 1]\mathrm{ctg}\phi$$

$$N_q = N_c \tan\phi + 1$$

$$N_\gamma = 2(N_q + 1)\tan\phi$$

三项各对应于什么？系数值决定于什么？ϕ=0时各系数的值？如何理解？定性理解之。

后两项均用到土的容重，其区别，水下取值？

2-2 地基极限承载力计算

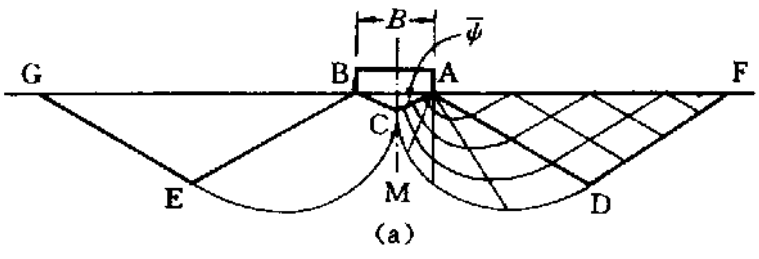
Terzaghi极限荷载解

考虑基底摩擦作用使基底下土体增强，形成弹性核

1）一般土层上条形基础

滑移线场如图:

与 Prantl-Reissner 解的区别？



2-2 地基极限承载力计算

由滑移体平衡，可推出

$$p_u = cN_c + qN_q + \frac{1}{2}\gamma BN_\gamma$$

但这里的三个系数与前不同

$$N_c = \cot\phi\left[\frac{e^{(\frac{3}{2}\pi-\phi)tg\phi}}{2\cos^2(45^\circ+\frac{\phi}{2})}-1\right]$$

$$N_q = \frac{e^{(\frac{3}{2}\pi-\phi)tg\phi}}{2\cos^2(45^\circ+\frac{\phi}{2})}$$

2-2 地基极限承载力计算

$$N_\gamma = \frac{tg\phi}{2}\left(\frac{K_{p1}}{\cos^2\phi}-1\right)$$

K_{p1}：倾斜墙背上无粘性土被动土压系数，可用库仑理论求出。

亦可由图8-18曲线得出三个系数值。

ϕ＝0时，N_c=5.7（增大），N_q、N_γ为何值？ ϕ大于0时如何？

2-2 地基极限承载力计算

2）软土层上的条形基础

此时，地基多为局部剪切破坏，承载力降低。

泰沙基建议用如下折减后参数求承载力系数：

$$\bar{c} = \frac{2}{3}c \quad tg\bar{\phi} = \frac{2}{3}tg\phi$$

或不折减c、ϕ而用 N'_c、N'_q、N'_γ。

3）圆形及正方形基础

由条形基础的解乘以修正系数得出，见有关手册。

2-2 地基极限承载力计算

其他学者提出的解：

Meyerhof： 针对埋深较大的情况，给出考虑埋深范围内土体强度情况下的解。（见**p291**）

Hansen： 给出多种修正系数，以考虑非条形基础，地面倾斜，基底倾斜，水平荷载影响，埋深范围内土体强度等。（见**p293**）

B2、地基承载力

2-1 地基破坏过程及地基承载力概念

2-2 地基极限承载力计算

2-3 限制塑性区确定地基容许承载力

2-3 限制塑性区确定地基容许承载力

地基容许承载力：有一定安全储备的地基承载力。

确定容许承载力的两种思路：

- 将极限承载力除以安全系数；
- 取塑性区为零或较小时的荷载，如 临塑荷载p_{cr} 或另种临界荷载 $p_{1/4}$、$p_{1/3}$。

地基基础规范中，综合考虑变形限制来确定地基容许承载力（有争议，且不适用于脆性材料）。由此确定的容许承载力与上部结构性质有关。

2-3 限制塑性区确定地基容许承载力

地基临界荷载的确定：

思路： 计算应力（自重＋附加），由极限条件判断塑性区，求出给定塑性区深度对应的荷载值即可。

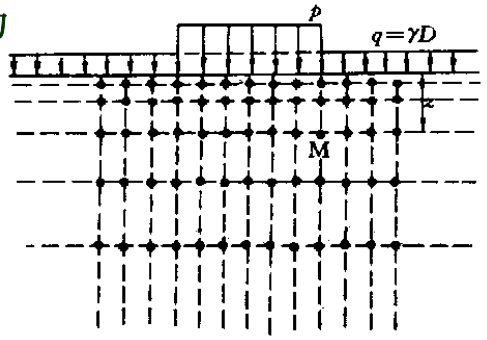
一般方法：

- 画网格，求节点处应力

$$\bar{\sigma}_z = \sigma_z + \gamma(z+D)$$

$$\bar{\sigma}_x = \sigma_x + K_0\gamma(z+D)$$

$$\bar{\tau}_{xz} = \tau_{xz}$$



2-3 限制塑性区确定地基容许承载力

- 求主应力

$$\sigma_1 = \frac{\bar{\sigma}_z + \bar{\sigma}_x}{2} + \sqrt{\left(\frac{\bar{\sigma}_z - \bar{\sigma}_x}{2}\right)^2 + \bar{\tau}_{zx}^2}$$

$$\sigma_3 = \frac{\bar{\sigma}_z + \bar{\sigma}_x}{2} - \sqrt{\left(\frac{\bar{\sigma}_z - \bar{\sigma}_x}{2}\right)^2 + \bar{\tau}_{zx}^2}$$

- 按极限条件判断是否塑性
- 塑性区最大深度刚好为零（或$B/4$，$B/3$），则得p_{cr}(或$p_{1/4}$、$p_{1/3}$)。

如何保证？

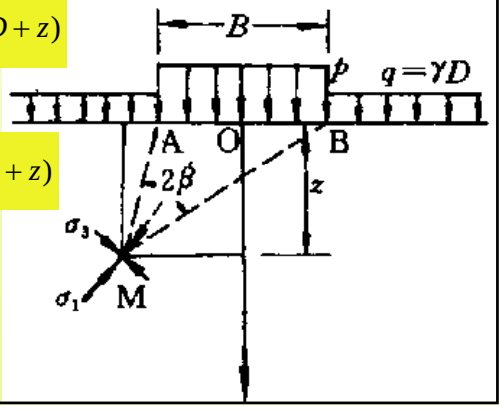
2-3 限制塑性区确定地基容许承载力

确定条基临界荷载的解析法：

- 求主应力（自重＋附加）

$$\sigma_1 = \frac{p-\gamma D}{\pi}(2\beta+\sin 2\beta)+\gamma(D+z)$$

$$\sigma_3 = \frac{p-\gamma D}{\pi}(2\beta-\sin 2\beta)+\gamma(D+z)$$



2-3 限制塑性区确定地基容许承载力

- 代入极限条件，解出z（塑性点的z，不只一点）

$$z = \frac{p-\gamma D}{\pi\gamma}\left(\frac{\sin 2\beta}{\sin\phi}-2\beta\right)-\frac{c\cdot ctg\phi}{\gamma}-D$$

- 求出z的极大值

$$z_{\max} = \frac{p-\gamma D}{\pi\gamma}\left(ctg\phi-\frac{\pi}{2}+\phi\right)-\frac{c\cdot ctg\phi}{\gamma}-D$$

- 令$z_{max}=0$（或$B/4$，$B/3$），解出p则为p_{cr}(或$p_{1/4}$、$p_{1/3}$)。

问题：应力按弹性情况下的导出的公式计算，有矛盾。

2-3 限制塑性区确定地基容许承载力

所得条基临界荷载公式：

$$p_{cr}=\gamma D(1+\frac{\pi}{ctg\phi-\frac{\pi}{2}+\phi})+c(\frac{\pi ctg\phi}{ctg\phi-\frac{\pi}{2}+\phi})$$

$$p_{1/4}=\gamma B\frac{\pi}{4(ctg\phi-\frac{\pi}{2}+\phi)}+\gamma D(1+\frac{\pi}{ctg\phi-\frac{\pi}{2}+\phi})+c(\frac{\pi ctg\phi}{ctg\phi-\frac{\pi}{2}+\phi})$$

$$p_{1/3}=\gamma B\frac{\pi}{3(ctg\phi-\frac{\pi}{2}+\phi)}+\gamma D(1+\frac{\pi}{ctg\phi-\frac{\pi}{2}+\phi})+c(\frac{\pi ctg\phi}{ctg\phi-\frac{\pi}{2}+\phi})$$

可写成标准形式，三式的N_c、N_q相同，但N_γ不同。

（各是什么？）（塑性区深度为零，自重应力自然对强度无贡献）